

文章编号:1672-4747(2025)04-0022-14

灾害应急通信场景下无人机基站位置部署与路径规划

王伟¹, 陈志刚², 何春蛟¹, 周起斌^{3,4}, 房超^{*1,4}

(1. 西安交通大学, 管理学院, 西安 710049; 2. 中移雄安产业研究院, 雄安 071700; 3. 中国移动通信集团陕西有限公司, 西安 710061; 4. 西安交通大学-中国移动数字政府联合研究院, 西安 710049)

摘要:【背景】突发性自然灾害不仅会导致通信基础设施损坏,还会阻碍信息传递,严重影响应急指挥调度以及救援效率。无人机通信基站凭借其部署迅速与覆盖灵活等特点,成为灾后应急通信中实现快速响应的重要保障方案。【目标】在无人机基站数量、续航时间等资源受限情形下,聚焦无人机基站悬停位置部署与飞行路径规划问题,旨在以最短时间完成灾后应急通信任务。【方法】综合考虑无人机基站的通信覆盖能力与可用能耗等约束,构建位置部署与路径规划的联合优化问题模型,并设计基于自适应大邻域搜索的求解算法。【结果】提出的联合优化策略可显著缩短灾后应急通信任务完成时间,相较于单独优化位置或路径等方案优势明显,尤其在多机协同调度、通信覆盖均衡性及能耗控制方面表现更优。【应用】研究成果可为灾害应急通信场景下无人机通信基站调度问题提供坚实的理论依据与高效的算法支持,在智能交通管控、远程目标覆盖与低空网络部署等领域具有广阔的应用潜力。

关键词: 智能交通; 路径规划; 组合优化; 无人机通信基站; 位置部署; 应急通信

中图分类号: V279

文献标志码: A

DOI: 10.19961/j.cnki.1672-4747.2025.06.045

Deployment and path planning optimization of UAV base stations in disaster emergency communication scenario

WANG Wei¹, CHEN Zhigang², HE Chunjiao¹, ZHOU Qibin^{3,4}, FANG Chao^{*1,4}

(1. School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China; 2. China Mobile Xiongan Industrial Research Institute, Xiongan 071700, China; 3. China Mobile Communications Group Shaanxi Co., Ltd., Xi'an 710061, China; 4. XJTU-CMCC Digital Government Joint Institute, Xi'an 710049, China)

Abstract: 【Background】 Sudden natural disasters not only damage the communication infrastructure, but they also severely impede the transmission of information, reducing emergency commands, dispatch, and rescue efficiency. Owing to their rapid deployment and flexible coverage capabilities, unmanned aerial vehicle (UAV) base stations have become important solutions for post-disaster emergency communication. 【Objective】 Under the constraints of the available number and duration of UAV base stations, a collaborative optimization of hovering location deployment and path planning is addressed to reduce the total completion time of emergency communication tasks. 【Methods】 Considering the communication coverage capability and energy constraints of UAVs, a joint optimization model for deployment and path planning was proposed, and a solution algorithm based on

收稿日期: 2025-06-30

录用日期: 2025-08-03

网络首发: 2025-08-25

审稿日期: 2025-06-30~2025-07-05; 2025-07-25~2025-08-03

基金项目: 国家自然科学基金项目(72571209, 72101198); 教育部人文社会科学研究青年基金项目(25YJCZH261); 西安交通大学-中国移动数字政府联合研究院项目“数字政府顶层设计研究”

作者简介: 王伟(1988—), 男, 副教授, 研究方向为智能交通系统, E-mail: wwwayne@xjtu.edu.cn

通信作者: 房超(1983—), 男, 教授, 研究方向为系统智能与风险管理, E-mail: fangchao@xjtu.edu.cn

引文格式: 王伟, 陈志刚, 何春蛟, 等. 灾害应急通信场景下无人机基站位置部署与路径规划[J]. 交通运输工程与信息学报, 2025, 23(4): 22-35.

WANG Wei, CHEN Zhigang, HE Chunjiao, et al. Deployment and path planning optimization of UAV base stations in disaster emergency communication scenario[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2025, 23(4): 22-35.

adaptive large neighborhood search was developed. **[Results]** The proposed joint optimization strategy for UAV base station location deployment and path planning significantly reduced the communication task completion time, outperforming methods that optimize deployment or routing separately. It performed outstandingly well in multi-UAV collaborative scheduling, balanced communication coverage, and energy-consumption control. **[Application]** This study provides a theoretical foundation and algorithmic support for UAV base station scheduling in disaster emergency communication scenarios with potential applications in intelligent transportation control, remote target coverage, and low-altitude network deployment.

Key words: intelligent transportation; path planning; combinatorial optimization; UAV base stations; location deployment; emergency communication

0 引言

我国是世界上自然灾害种类多样、发生频率最高的国家之一。近年来,突发性自然灾害呈现出频率上升、影响范围扩大和破坏程度加剧等趋势。在此类灾害救援过程中,常常面临“三断”(断电、断网、断路)等极端恶劣情况^[1]。大面积的电力中断、通信网络中断以及道路损毁阻断,不仅严重影响了救援力量的有效调度,还造成现场信息传递受阻,使指挥中心难以及时掌握受灾群众的求助信息,给应急救援工作带来了严峻挑战。在此背景下,建立可快速部署、稳健可靠的应急通信网络,成为提升灾害应急响应能力、保障人民生命财产安全的关键环节。

随着无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)及其导航系统、通信中继等技术的不断发展和完善,无人机基站(UAV Base Station, UAV-BS)作为一种新型通信基础设施,被逐步应用于应急通信领域,展现出良好的应用前景^[2-3]。近年来,各级政府和相关部门持续推进无人机在应急救援中的应用。应急部和工信部联合印发的《关于加快应急机器人发展的指导意见》中,明确提出推动无人机等应急机器人开展森林草原火灾监测与救援、巡堤查险、应急指挥与通信、物资运输等方面的应用和示范工作。然而,受限于无人机的续航能力与移动基站的通信服务覆盖半径,且受灾区域通常范围广阔、地形复杂,仅靠有限数量的无人机基站难以实现对全域受灾人群的实时覆盖。因此,需要为无人机基站设置合理的悬停位置,并规划高效的飞行路径,以便为更多受灾群众提供快速的应急通信服务。

无人机基站的位置部署本质上属于覆盖选址问题,其目标是确定移动基站的最佳布设位置及

用户分配方式^[4]。覆盖选址问题广泛应用于应急物流中心选址^[5]、医疗中心选址^[6]、火灾监测点选址^[7]、光伏电站巡检机场选址^[8]等实际场景。在上述场景中,选址对象是停放无人机的机巢、机仓或者机场。在无人机通信基站的服务位置部署问题中,研究者多关注通信覆盖率、能耗控制和资源分配效率。例如,Hu等^[9]构建了一种多无人机基站位置布局模型,旨在最小化部署无人机数量且最大化地面终端的服务覆盖范围。胡焰智等^[10]将无人机基站的水平定位问题建模为多圆覆盖模型,通过优化无人机基站的覆盖范围,以减少通信功率消耗。Zhao等^[11]通过优化无人机基站的悬停位置以及带宽分配,以最大化地面节点的通信覆盖范围,同时确保所有节点的最小数据传输率,并为救援节点提供高质量通信。在能效优化方面,Wang等^[12]采用最小覆盖圆模型研究无人机基站选址问题,通过优化基站发射功率以提升系统能效。Zhou等^[13]将地面覆盖区域近似为矩形,通过调整无人机的部署位置和方向,优化部署效率并减少所需无人机数量。Liu等^[14]提出了基于无人机基站自组网的优化算法,通过调整基站位置提升覆盖用户的最小吞吐量,并保障网络连接性。

无人机飞行路径规划通常可以看作一类旅行商问题^[15],主要目标是最小化总任务时间。在灾害应急场景下,无人机多用于灾情监测和信息收集,需要通过路径规划提升效率。Ebrahimi等^[16]通过网格化受灾区域并规划无人机的最优路径,实现灾后区域快速覆盖扫描与信号探测。Fang等^[17]提出了多无人机最优路径规划问题模型,以最大化收集地灾隐患区域的信息总量。Cicek等^[18]构建深度强化学习框架用于优化多无人机在城市配送场景中的三维飞行路径和网络连接管理。在应急通

信任任务中,通常以最大化用户吞吐量,最大化用户覆盖数量,提高频谱效率等作为无人机基站路径规划的优化目标。Wu等^[19]研究了多无人机基站的轨迹规划与通信设计的联合优化问题,考虑了基站的公平吞吐量及地面终端的总吞吐量等优化目标。Lin等^[20]关注电池容量约束下的无人机应急通信问题,探讨了用户分布未知的灾后环境中通信无人机的最优路径规划方案。Ji等^[21]通过螺旋算法优化无人机路径点数,以缩短通信覆盖任务完成时间。Ahmed等^[22]设计一种节能的无人机覆盖路径规划算法,通过减少转向次数和优化路径以降低总体能耗。Yuan等^[23]结合K-means聚类与旅行商问题,优化了无人机的悬停时间和飞行路径,在保证全域通信覆盖的同时最小化无人机服务时间。Liang和He^[24]通过联合优化虚拟网络功能部署和无人机轨迹规划,实现无人机的能量消耗和接受请求成本的最小化。Zhang等^[25]考虑通信约束和定位误差,通过优化无人机路径降低飞行时间,同时确保通信链路的可靠性和通信效率。

关于无人机的选址和路径规划联合决策问题也已被广泛研究。其中,多数研究考虑了无人机仓库、集散站点、充电平台等基础设施的选址和无人机飞行路径的协同优化。李延通等^[8]在光伏电站巡检工作中将无人机机场选址、任务分配及飞行路径规划等建模为选址-路径组合优化问题。Ribeiro等^[26]在矿场传输带巡检工作场景中研究了无人机充电站选址和巡检路径的协同优化。任新惠等^[27]考虑无人机运营成本和配送中心管理成本,探究了物流无人机配送中心选址-配送路径的联合优化问题。Meng等^[28]在无人机协助血液运输问题中同时考虑了血液中心选址和运送路线规划以最大限度降低总成本。Bruni等^[29]探讨了最后一英里无人机配送背景下执行中心选址和配送路线规划的联合决策问题。Aydin等^[30]在震后无人机灾损检测问题中实现了无人机仓库选择和飞行路径的联合优化。胡磔等^[31]聚焦船舶排放监测,建立了无人机基站选址和监测路径的两阶段优化问题模型。此外,仅有少数研究考虑了无人机悬停位置部署与飞行路径规划的联合决策,如,赵晓薇等^[32]研究了面向地面目标定位与信号广播的无人机悬停位置选择和飞行路径优化问题。Zhou等^[33]研究了无人机在三维空间为传感器无线充电的问题,需要同时考虑无人机悬停位置和飞行路径的决策。Ren等^[34]也通过

优化无人机悬停位置和飞行路径实现物联网设备无线充电的最大化效用。

尽管上述研究在无人机位置部署和路径规划等方面已取得一定进展,但在实际应急通信任务场景中仍然存在许多挑战。首先,受限于无人机的电池容量、续航时间以及通信基站覆盖范围,如何在大范围、高复杂度地形条件下实现高效、连续的通信服务,仍是亟待解决的关键问题。其次,如果将无人机基站位置部署与飞行路径规划作为两个独立问题进行建模与求解,忽略二者之间的协同关系,可能导致资源配置不合理或通信效率下降。此外,现有的无人机悬停位置部署多采用离散化网格中心的选址方法,虽然简化了问题模型,但灵活性不足,难以根据用户实际分布动态调整部署位置,进而影响通信覆盖效率。为提升部署精度与适应性,本研究将根据满足受灾用户通信需求的最小覆盖圆的中心点来部署无人机基站悬停服务位置,以增强位置决策的灵活性与空间分辨能力。基于以上分析,本文聚焦于灾后应急通信场景下的无人机基站调度问题,提出一种同时考虑基站服务位置部署与飞行路径规划的联合优化策略。综合考虑基站通信覆盖范围、应急通信任务时间、无人机飞行能耗等关键因素,构建联合优化问题模型并设计求解算法,以提高无人机基站应急通信覆盖范围和通信资源分配效率,为灾后应急通信恢复任务中的无人机调度提供理论支撑与实践指导。

1 问题描述

突发性自然灾害常导致关键通信基础设施严重损毁,进而引发受灾区域通信网络瘫痪。在灾害发生后的“72小时黄金救援时间”内,通信连接的时效性将直接影响救援效果。通信中断不仅阻碍受灾群众传递求助信息,还会限制指挥中心对救援力量的调度与响应,严重制约应急救援的有序推进。因此,在灾后应急通信场景中,如何高效、及时地为受灾区域提供通信覆盖成为亟待解决的关键问题。快速恢复通信连接有助于搭建灾区群众与救援力量之间的信息沟通桥梁,显著提升救援调度的效率和准确性。考虑到灾后可紧急部署的无人机通信基站数量有限,本研究聚焦无人机基站的服务位置部署与飞行路径规划问题,构建联合优化模型,旨在最短时间内完成对受灾

区域所有地面用户的应急通信服务任务。

考虑一个典型的应急通信场景(如图1所示):受灾区域内的地面用户因行动受限呈现空间聚集特征,由此形成的聚集区可视为离散的“需求点”。为快速恢复灾区通信,需要部署无人机基站执行应急通信服务任务。每架无人机从机库出发,按照设置的飞行路径依次访问选定的悬停位置(如点A,B,C),为地面用户提供无线通信服务,任务完成后返回机库。设目标区域 S 内共有 n 个需求点,每个需求点 i 的位置坐标为 (p_i, q_i) ,包含的地面用户数量为 ω_i ,其中, $i = 1, 2, \dots, n$ 。现有多架装备了通信基站的无人机,以固定速度飞行并仅在空中悬停状态下提供通信服务。无人机基站在预设悬停高度 H 下的通信服务最大覆盖半径为 $R_{\max}$ 。无人机基站的总任务时间由飞行时间和悬停时间两部分组成,其中悬停时间由所服务地面用户数量决定。假设每位地面用户的数据需求相同,均为 u ,且处于同一无人机覆盖范围内的用户具有相同的数据传输速率。

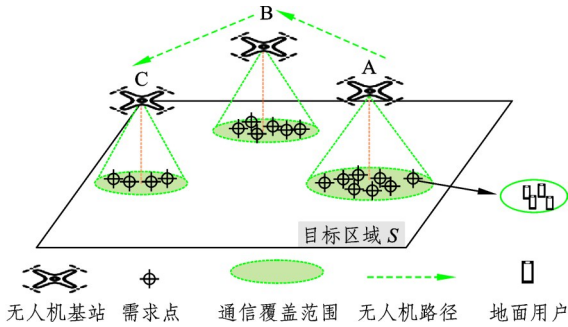


图1 无人机基站为受灾区域提供应急通信示例

Fig.1 Example of emergency communication provided by UAV-BSs for disaster stricken areas

在无人机基站的灾后应急通信任务中,以最小化应急通信任务完成时间为决策目标,进行无人机基站悬停位置部署与飞行路径规划的联合优化。图2为一组无人机基站的位置部署与路径规划方案示例。在该示例中,共调度两架无人机(UAV1和UAV2),根据需求点的空间分布,确定了6个悬停位置及对应的通信覆盖范围,并为每架无人机分别规划了最优飞行路径。若UAV1和UAV2从起点出发至任务结束返回所用时间分别记为 τ_1 和 τ_2 ,则应急通信任务的总体完成时间为 $\tau = \max(\tau_1, \tau_2)$ 。因此,无人机基站悬停位置部署与飞行路径规划联合决策的目标是使任务总体完成

时间 τ 最短,即最小化用时最长的无人机任务路径,以提升整体应急通信恢复效率。

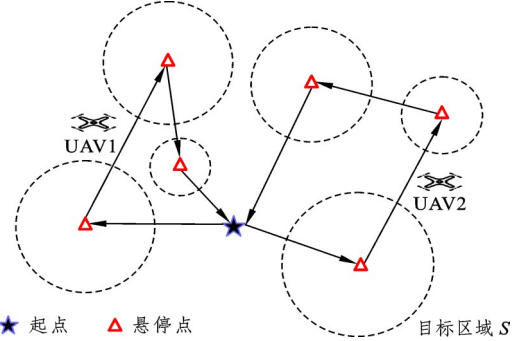


图2 无人机基站的位置部署与路径规划方案示例

Fig.2 Example of a location deployment and path planning scheme for UAV-BSs

2 模型构建

2.1 无人机基站悬停服务时间模型

无人机基站与地面用户建立通信时,信号在经过开阔区域以及受到建筑物、树木等障碍遮挡时,将分别以视距(Line of Sight, LoS)和非视距(Non Line of Sight, NLoS)两种方式传播^[9, 10, 35]。其中,地面终端与无人机基站之间建立LoS传输的概率^[10, 35]为

$$P_{\text{LoS}} = \frac{1}{1 + a \exp\left(-b\left(\frac{180}{\pi}\theta - a\right)\right)} \quad (1)$$

式中: a 和 b 是由通信传播环境决定的常数; $\theta = \tan^{-1} \frac{H}{r}$ 为地面终端与无人机基站之间的仰角; H 为无人机悬停高度; r 为无人机基站与地面终端的水平距离。

相应地,地面终端与无人机基站之间建立NLoS传输概率为 $P_{\text{NLoS}} = 1 - P_{\text{LoS}}$ 。在两种通信传输方式下,无人机基站与地面终端之间的路径传播损耗^[10, 35]分别为

$$L_{\text{LoS}} = 20 \log\left(\frac{4\pi f_c d}{c}\right) + \eta_{\text{LoS}} \quad (2)$$

$$L_{\text{NLoS}} = 20 \log\left(\frac{4\pi f_c d}{c}\right) + \eta_{\text{NLoS}} \quad (3)$$

式中: d 为地面终端与无人机基站之间的三维空间直线距离; f_c 为通信发射频率; η_{LoS} 和 η_{NLoS} 分别为两种传输的平均附加损耗,均服从高斯分布; c 为

光速。

综合考虑 LoS 和 NLoS, 无人机基站与地面终端的平均路径传播损耗^[10, 35]为

$$L(H, r) = L_{\text{LoS}} \times P_{\text{LoS}} + L_{\text{NLoS}} \times P_{\text{NLoS}} = \frac{A}{1 + a \exp\left(-b\left(\frac{180}{\pi}\theta - a\right)\right)} + 20 \log\left(\frac{r}{\cos\theta}\right) + B \quad (4)$$

式中: $A = \eta_{\text{LoS}} - \eta_{\text{NLoS}}$; $B = 20 \log\left(\frac{4\pi f_c}{c}\right) + \eta_{\text{NLoS}}$ 。

设无人机基站通信发射功率为 P_t , 为保证通信服务质量, 地面用户终端的接收功率必须达到一定阈值才能实现正常通信。每个无人机基站悬停点 j 对应的计划服务范围半径为 r_j , 当无人机在该点悬停时, 根据公式(4)可得信号传输损耗为 $L(H, r_j)$, 地面用户终端接收的接收功率^[35]为 $P_{r_j} = P_t - L(H, r_j)$ 。为确保服务公平性, 假设在同一悬停点服务范围内的所有地面用户的接收功率均为 P_{r_j} 。依据香农公式, 无人机在悬停点 j 与地面需求点 i 之间的通信传输速率可表示为

$$C_{ij} = W \log_2(1 + \gamma_{ij}) \quad (5)$$

式中: W 表示信道带宽; $\gamma_{ij} = P_{r_j} / \sigma^2 B$ 为信号传输的信噪比; σ^2 表示白噪声功率。

为了确保所有地面用户完成数据传输, 无人机在悬停点 j 所需的服务时间 t_j 应满足

$$t_j \geq \sum_{i=1}^{n_j} \frac{\omega_i \times u}{C_{ij}} \quad (6)$$

式中: n_j 为无人机在悬停点 j 服务的需求点个数; ω_i 为需求点 i 中包含的地面用户数量; u 为每位地面用户的平均数据需求量。

2.2 无人机基站能量消耗模型

无人机基站的工作总能耗包括两部分: 通信能耗与飞行能耗。其中, 飞行能耗又可细分为水平推进能耗和悬停能耗。本研究采用旋翼无人机能量消耗模型^[36]用以评估无人机在执行任务中飞行过程的能量开销。设无人机在悬停点之间以恒定速度 v 飞行, 忽略起飞、降落及加减速阶段的能量消耗, 无人机从悬停点 l 飞往悬停点 j 的能耗^[36]可表示为

$$E_{\text{fly}, lj} = P(v) \times \frac{d_{lj}}{v} \quad (7)$$

式中: $P(v)$ 为无人机以恒定速度 v 水平飞行时消耗的功率, d_{lj} 为悬停点 l 与 j 之间的水平距离。

在每个悬停点 j , 无人机基站需悬停工作 t_j 时间以完成对地面用户的通信服务, 该悬停过程的能耗为

$$E_{\text{hover}, j} = P_{\text{hover}} \times t_j \quad (8)$$

式中: P_{hover} 为无人机在指定高度下保持悬停状态所需功率; t_j 为无人机基站在悬停点 j 的服务时间。

由于无人机基站在飞行过程中不提供通信服务, 仅在悬停状态下为地面用户终端提供通信覆盖, 则无人机在悬停点 j 的通信能耗为

$$E_{\text{com}, j} = P_t \times t_j \quad (9)$$

式中: P_t 为无人机基站通信发射功率。

2.3 无人机基站位置部署与路径规划问题模型

自然灾害通常波及范围广泛, 而可紧急部署的无人机基站数量有限, 难以实现对受灾区域内所有地面用户的同时覆盖。因此, 需要为无人机基站设定合理悬停位置, 并科学规划飞行路径, 以实现分时段、分区域的通信覆盖, 在最短时间内为所有受灾群众提供应急通信服务。本研究在给定无人机数量的前提下, 构建了以最小化应急通信任务完成时间为目标的优化问题模型, 对无人机基站的悬停位置部署与飞行路径规划进行联合优化, 涉及的符号及变量说明如表1所示。

表1 符号解释说明

Tab.1 Explanation of symbols

类型	符号	定义
	i	需求点的索引
	j, l	悬停点的索引, $j, l = 1, 2, \dots, m$
	k	无人机的索引, $j, l = 1, 2, \dots, K $
	I	需求点的集合
	J	悬停点的集合
	K	可用无人机集合, 包含 $ K $ 架无人机
参数	t_{lj}	无人机从悬停点 l 到悬停点 j 的飞行时间
	t_j	无人机在悬停点 j 的通信服务时间
	e_{lj}	无人机从悬停点 l 到悬停点 j 的飞行能耗
	e_j	无人机在悬停点 j 的总能耗
	E	无人机的可用能耗
	r_j	悬停点 j 的实际通信覆盖半径
	(p_i, q_i)	需求点 i 的水平坐标
	(x_j, y_j)	悬停点 j 的水平坐标

续表1

类型	符号	定义
变量	X_{jl}^k	0-1 变量,若无人机 k 由悬停点 j 到悬停点 l ,其值为 1,否则为 0
	Y_j^k	0-1 变量,若无人机 k 访问悬停点 j ,其值为 1,否则为 0
	Z_{ij}	0-1 变量,若需求点 i 被无人机 j 覆盖时,其值为 1,否则为 0

无人机基站悬停位置部署与飞行路径规划联合优化问题的具体模型为

$$\min \max_{k \in K, j \in J} \left\{ \sum_{l=1}^m \sum_{j=1}^m t_{lj} X_{lj}^k + \sum_{j=1}^m Y_j^k t_j \right\} \quad (10)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \sum_{l=1}^m X_{l0}^k = \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^m X_{0j}^k = |K| \quad (11)$$

$$\sum_{j=1}^m Z_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \quad (12)$$

$$t_j \geq \sum_{i=1}^{n_j} \frac{\omega_i \times u}{C_{ij}} \quad \forall j \in J \quad (13)$$

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^K X_{lj}^k = 1 \quad \forall l \in J \quad (14)$$

$$\sum_{l=1}^m X_{lh}^k = \sum_{j=1}^m X_{hj}^k = 1 \quad \forall h \in J, \forall k \in K \quad (15)$$

$$\sum_{j=0, l \neq j}^m (X_{lj}^k e_{lj} + e_j) Y_j^k \leq E \quad \forall k \in K, \forall l \in J \quad (16)$$

$$u_l^k - u_j^k + E \sum_{k=1}^K X_{lj}^k \leq E - P_i t_j \quad \forall l, j \in J, l \neq j \quad (17)$$

$$\sqrt{(x_j - p_i)^2 + (y_j - q_i)^2} \leq r_j + (1 - Z_{ij})M \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (18)$$

$$X_{lj}^k \in \{0, 1\}, Y_j^k \in \{0, 1\}, Z_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall l, j \in J, l \neq j, \forall k \in K \quad (19)$$

目标函数(10)表示最小化所有无人机基站中任务完成用时最长的总耗时,包括飞行时间和悬停时间。约束(11)规定可用无人机基站数量为 $|K|$,并确保每架无人机从机库出发后最终返回。约束(12)表示每个需求点仅被一架无人机提供通信覆盖,即每个需求点只与一个悬停点形成被覆盖关系。约束(13)规定无人机在悬停点 j 的服务

时间必须满足覆盖其服务范围内所有用户的通信需求。约束(14)表示每个悬停点仅被一架无人机访问。约束(15)表示每个悬停点的出入度为1,即每个悬停点只能被一架无人机访问一次并离开一次。约束(16)表示每一架无人机基站能耗不超过其总可用能耗 E ,其中, $e_{lj} = E_{\text{fly},lj}, e_j = E_{\text{hover},j} + E_{\text{com},j}$ 。约束(17)用以消除路径中的子回路,确保路径连通性。约束(18)表示只有当需求点与悬停点的欧氏距离不超过通信覆盖半径时,该需求点才被视为可覆盖,其中 M 为一个足够大的常数。约束(19)定义了模型中的二元决策变量,表示路径选择与通信服务分配关系。

3 算法设计

无人机通信基站的悬停位置部署与路径规划问题可归类为选址-路径问题(Location-Routing Problem, LRP)的变体,属于典型的NP难问题。本文采用自适应大邻域搜索算法(Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS)对该问题进行求解。ALNS作为一种成熟的启发式算法,已广泛应用于路径规划领域,其有效性在许多应用场景中得到了充分验证^[37-38]。ALNS基于邻域搜索框架进行扩展,区别于常见固定的破坏与修复策略,它引入了自适应机制,可根据搜索过程中算法表现动态调整各类操作的选择概率。该机制提高了算法在多元问题上的搜索效率与适应性,能够根据当前解的特征选择更合适的破坏与修复算子,从而提升搜索成功率。

在本研究中,将无人机基站的悬停位置部署与路径规划看作两个相互关联的子问题,通过交替优化策略实现联合求解,从而达到整体优化的目的。算法的整体流程如图3所示,具体步骤为:

(1)生成初始解,包含初始覆盖解和初始路径解,并且初始化算法参数以及各算子的得分和权重。

(2)对两个子问题进行交替求解:①保持当前覆盖解不变,对路径解进行优化求解,选择路径相关的破坏-修复(Destroy-Repair, D-R)算子,执行选定算子生成新解,并与当前解或最优解进行比较,决定是否接受新解。根据解的改进情况更新算子的得分与权重,重复此过程 N_1 次,得到更新后的路径解。②保持路径解不变,对覆盖解进行优化,选择覆盖相关的破坏和修复算子,执行操作并生成

新解,判断新解是否优于当前解并决定是否接受,更新相关算子的得分和权重,重复此过程 N_2 次,得到新的覆盖解。

(3)重复上述两个步骤,路径与覆盖解交替更新,直至达到预设的最大迭代次数 N_3 ,输出无人机基站悬停位置部署与路径规划的联合优化结果。本节接下来将介绍所提出ALNS算法中的初始解生成以及D-R算子两个关键环节。

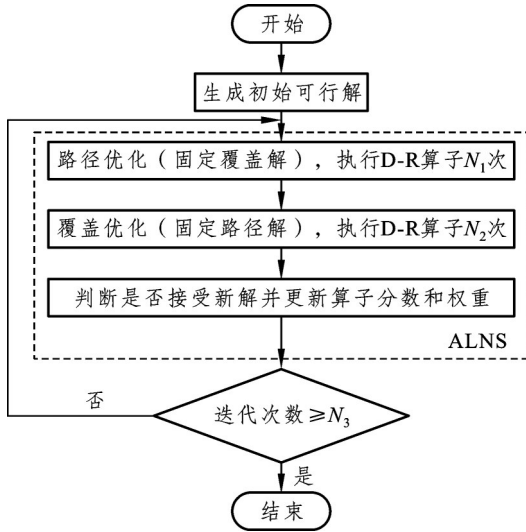


图3 ALNS算法流程示意

Fig.3 Schematic of the proposed ALNS algorithm

3.1 初始解生成

初始解由覆盖解和路径解两个部分组成并分别进行生成。在初始覆盖解的生成过程中,采取最小覆盖圆算法与贪婪策略,具体算法步骤如算法1所示。主要包括:①初始化,随机选择一个需求点作为第一个被覆盖的点,将其设为当前圆心,初始半径为0。②点排序,计算所有剩余未覆盖点到当前圆心的距离,并按距离升序排序。③扩展覆盖点集,依次尝试将排序中距离最近的点加入当前圆的覆盖点集。每次加入新点后,重新计算包含当前覆盖点集的最小覆盖圆,并更新圆心与半径。若更新后半径不超过最大通信覆盖半径 $R_{\max}$,则保留该点,继续尝试加入下一个点;若更新后半径超过 $R_{\max}$,则当前圆的覆盖点集构造完成,记录其圆心、半径及覆盖点集。④迭代覆盖所有需求点,从剩余未覆盖的需求点中随机选择一个点,重复上述过程,直至所有需求点被覆盖,最终输出所有覆盖圆的圆心、半径及其覆盖点集。

算法1 基于最小覆盖圆算法与贪婪算法的覆盖初始解生成算法

输入: 地面用户坐标集合 $U = \{(p_i, q_i) | i \in I\}$

输出: 初始覆盖可行解 *solution*

```

1 初始化 solution  $\leftarrow \emptyset$ 
2 while  $U \neq \emptyset$  do
3   随机选择一个点  $u_i \in U$ , 作为当前圆的初始圆心
4   初始化当前覆盖点集  $P \leftarrow \{u_i\}$ , 半径  $R \leftarrow 0$ 
5   while 存在未覆盖的点 do
6     计算所有剩余未覆盖点到当前圆心的距离, 并按距离升序排序
7     选择最近点  $u_k \in U \setminus P$ 
8     尝试将  $u_k$  加入  $P$ , 计算包含  $P$  的最小覆盖圆半径
9     if 新半径  $R_{\text{new}} \leq R_{\max}$  then
10      更新当前圆心和半径  $R \leftarrow R_{\text{new}}$ 
11      将  $u_k$  加入  $P$ 
12    else
13      记录当前圆心、半径及覆盖点集  $P$  到 solution
14      break
15    end if
16  end while
17 从  $U$  中移除  $P$  中的所有点, 更新  $U$ 
18 end while
19 返回 solution
  
```

初始路径解生成采用贪婪策略,并在路径构造过程中严格满足无人机的能量约束。具体算法步骤如算法2所示,主要步骤包括:①创建 $|K|$ 条空路径,分别对应 $|K|$ 架无人机,并将每条路径的初始能量消耗设为0,且所有路径均从起点(仓库0)出发。②从所有悬停点中随机选取 $|K|$ 个点,分别插入 $|K|$ 条路径,每条路径插入一个悬停点。③从路径1到路径 $|K|$,依次对每条路径进行扩展。对当前路径,从剩余悬停点中选择距离路径当前末尾悬停点最近的点作为候选点,计算将该点加入路径后的总能量消耗。若不超过最大能量容量,则将其添加至路径中,并从剩余点集中移除;若能量消耗超出限制,则选择次近点继续尝试,直至找到满足约束的点或所有剩余点均尝试失败。当剩余悬停点数量少于 $|K|$ 个时,遍历所有路径,尝试将剩余点分配至尚有剩余能量的路径中。④若所有悬停点均被成功分配至路径中,则生成一组可行路径解;若存在悬停点无法插入任何路径,则判定当前解不可行,重新执行上述过程,直至生成可行解为止。

算法2 基于贪婪策略的无人机路径初始解生成算法

输入:无人机待访问悬停点集合 $\mathcal{H} = \{(x_j, y_j) | j \in J\}$

无人机可用能耗 E , 无人机数量 $|K|$

输出:得到的初始路径可行解 $route = \{route_1, route_2, \dots, route_K\}$

```

1 初始化  $route \leftarrow \emptyset$ ,  $unvisited\_set \leftarrow \mathcal{H}$ , 随机选择  $|K|$  个
   悬停点, 并分别初始化  $|K|$  条路径, 每条路径设起点为 0
2  while  $unvisited\_set \neq \emptyset$  do
3   for  $route_k \in route$  do
4    选择最近的未访问点添加, 计算此路径能量消耗
       $current\_energy$ 
5    if  $current\_energy \leq E$ 
6     添加该点到  $route_k$  并更新能耗, 从  $unvisited\_set$ 
      中移除该点
7    else
8     跳过该路径
9    end if
10   end for
11 end while
12 如果所有点都已分配, 返回每条路径末尾添加 0 (表
   示返回仓库) 返回  $route$ 
13 否则: 重新执行步骤 1~12, 直到得到可行解

```

3.2 D-R算子设计

ALNS算法的核心在于D-R算子的设计。针对本问题中的覆盖解与路径解的子结构, 设计不同类型的算子, 以提升解的质量并优化无人机任务完成时间。结合问题特性, 提出D-R算子。

3.2.1 覆盖解的D-R算子

边缘点移除破坏算子: 移除一定比例位于悬停点覆盖范围边缘的需求点, 以减小当前悬停点的覆盖半径。

重叠点移除破坏算子: 移除可被多个悬停点重复覆盖的需求点。具体做法是计算用户点与所有悬停点之间的距离, 移除那些与至少两个悬停点距离均不超过最大覆盖半径 $R_{\max}$ 的需求点。

上述边缘点和重叠点的移除算子可缩小部分悬停点的覆盖范围, 从而降低路径损耗, 提高通信速率和数据传输效率, 优化资源分配。

就近插入修复算子: 针对被移除的需求点, 计算其与现有覆盖点集中心的距离, 并将其插入至最近的点集中, 以维持合理的覆盖结构。

随机插入修复算子: 针对被移除的重叠点, 随机选择一个满足覆盖条件的悬停点, 将其重新插

入, 形成新的覆盖解结构, 从而在保证覆盖完整性的同时, 探索更多解空间。

3.2.2 路径解的D-R算子

最长路径移除破坏算子(D_1): 选择当前解中任务完成时间最长的路线, 随机移除一定比例数量悬停点, 以降低该路径的总耗时。

随机移除破坏算子(D_2): 从当前路径方案中随机移除一定比例的悬停点, 引入扰动, 以探索新的路径分配方式。

最差移除破坏算子(D_3): 优先移除对路径时间影响最大的悬停点, 直至满足预设的移除点数量, 以最大限度地释放资源。

最短路径插入修复算子(R_1): 对被移除的悬停点, 优先尝试插入至当前悬停点数量最少的路径, 并检查能量约束是否满足。若不满足, 则依次尝试次短、第三短路径, 直至成功插入所有悬停点, 构造新的可行解。

贪婪修复算子(R_2): 将被移除的悬停点插入到使路径时间增加最少的位置, 从而尽可能减少无人机任务完成时间。

后悔修复算子(R_3): 计算每个待插入点在最优路径与次优路径中所造成路径时间增加的差值(即后悔值), 优先插入具有最大后悔值的点, 以增强对关键节点的调控能力。

4 案例实验与结果分析

4.1 案例实验设置

以遭受突发性自然灾害而导致通信中断的某区域为例, 需要紧急调派无人机通信基站前往该区域提供应急通信服务。受灾区域大小为 $30 \text{ km} \times 30 \text{ km}$, 区域内包含 600 处居民建筑(视作需求点), 其中每栋建筑中均存在一定数量的受灾群众, 且数量服从 $[2, 10]$ 的均匀分布。受灾区域内的居民建筑服从泊松簇分布(整体分布具有一定的随机性), 同时在局部区域呈现明显的聚集趋势。具体地, 将 600 个需求点划分为 10 个簇, 每个簇的中心位置随机生成, 并在其周围进行居民建筑的随机分布, 以模拟灾后居民可能的聚集情况, 如图 4 所示。为了便于建模描述, 使用平面直角坐标对该受灾区域进行刻画。在实验中, 无人机基站的通信功率设定为 10 W , 最大通信覆盖半径为 2.5 km , 每个用户需要传输的数据量为 10 Mb , 其他相关参数见表 2。

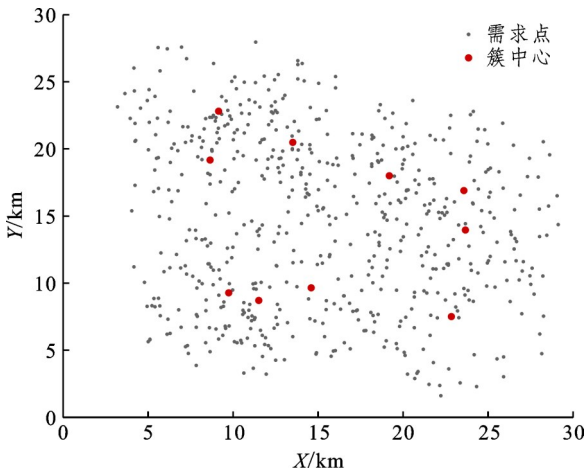


图4 受灾区域内应急通信需求点分布
Fig.4 Distribution of points of need for emergency communications in the disaster-stricken areas

表2 实验相关参数与取值
Tab.2 Parameter settings of the experiment

参 数	值	参 数	值
H/m	300	P_t/W	10
a	1.2	$v/\text{km/h}$	30
b	0.16	P_{fly}/W	5
$\eta_{\text{LoS}}/\text{dBm}$	1	$P_{\text{hover}}/\text{W}$	3
$\eta_{\text{NLoS}}/\text{dBm}$	20	u/Mb	10
f_c/GHz	2.4	E/Wh	30
W/Mhz	2	σ^2	5×10^{-17}

实验问题的优化目标是在有限数量的无人机基站条件下,通过合理的无人机基站悬停位置部署与路径规划,最小化整体任务完成时间,提升灾害场景下的应急通信救援效率。案例实验的求解算法由 Python 编程实现,算法中的迭代次数参数 N_1 、 N_2 和 N_3 分别设置为 300 次、100 次和 20 次,运行程序的计算机配置为 Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz, 16.0 GB RAM,操作系统为 Windows 10(x64)。考虑到 ALNS 算法的随机性质,实验过程中求解每个问题时算法将被独立运行 5 次,最优解为 5 次运行结果中的最优值。

4.2 实验结果分析

使用本文提出的 ALNS 算法,求解得到案例任务场景中无人机基站的最优位置部署与路径规划方案。图 5 展示了无人机基站数量 $|K|=4$ 时的最优位置部署与路径规划方案,其中灰色十字表示等待应急通信服务的需求点,红色三角形标识无

人机基站执行通信服务的悬停位置,不同颜色的实线代表不同无人机的飞行路径,虚线圆圈则表示对应悬停点的通信覆盖区域。当派出 $|K|=4$ 架无人机基站执行应急通信任务时,求解得到的最优位置部署方案共包含 47 个悬停点,相关信息(坐标、通信覆盖半径、覆盖人数)详见表 3,每架无人机的最优路径规划详细方案如表 4 所示,对应的整个区域应急通信服务的最短任务完成时间 75.78 min。当派出 $K=3$ 架无人机基站执行应急通信任务时,求解得到的最优位置部署方案也包含 47 个悬停点,最优路径规划方案如表 5 所示,对应的任务完成时间增加至 225.66 min。

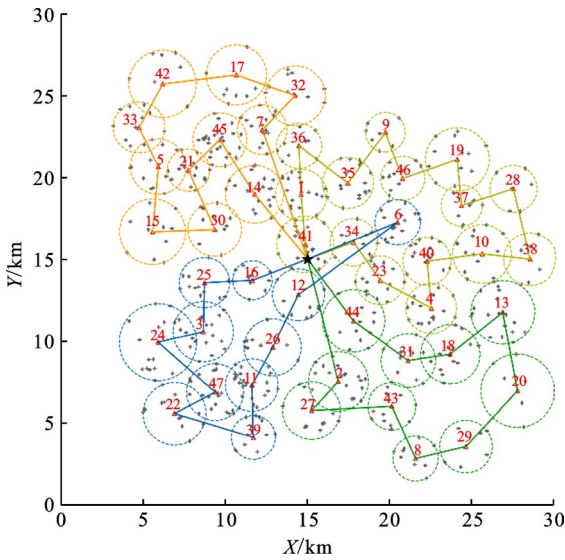


图5 无人机基站最优悬停位置部署和路径规划方案
($|K|=4$)

Fig. 5 Optimal location deployment and path planning scheme for UAV-BSs ($|K|=4$)

图 6 展示了 $|K|=4$ 时各无人机基站的任任务时间及其对应的能耗分布,结果显示各无人机基站在任务时间和能耗上的差异均较小,表明求解得到的位置部署与路径规划方案实现了任务分配的显著均衡性。该方案有利于提高应急通信资源利用率,提升整体系统效率,并避免出现个别无人机任务负荷过重或过轻的现象,从而实现最小化系统任务完成时间的优化目标。图 7 对比展示了 $|K|=4$ 时四架无人机基站在路径沿线各个悬停点的通信覆盖范围及服务人数的分布情况。结合表 4 可知,四架无人机基站 (UAV1, UAV2, UAV3, UAV4) 分别依次在 11、10、15 和 11 个悬停点处执行通信任务。观察发现,无人机基站在部分悬停点的通信覆盖半径和服务人数出现

倒挂现象(即通信覆盖半径较小,但服务人数却较多)。主要有两方面原因:一是悬停点位置经过空间优化实现了对高密度用户集群的精准覆盖;二是居民建筑内部的人员分布存在异质性,导致局部区域存在

用户集中分布,形成小范围高需求热点。以上结果表明本研究提出的部署方式通过覆盖半径适配与需求密度耦合,实现了通信效能与资源分配的双重优化。

表 3 当 $|K|=4$ 时无人机基站最优位置部署方案中悬停点信息

Tab.3 Information of hovering points in the optimal location deployment scheme of UAV-BSs when $|K|=4$

序 号	X 坐标/km	Y 坐标/km	半径/km	覆盖人数/人	序 号	X 坐标/km	Y 坐标/km	半径/km	覆盖人数/人
1	14.61	18.93	1.57	120	25	8.73	13.57	1.54	68
2	16.87	7.53	1.82	96	26	12.87	9.62	1.74	58
3	8.66	10.57	1.83	105	27	15.25	5.75	1.76	81
4	22.52	12.00	1.54	86	28	27.52	19.29	1.44	34
5	5.92	20.64	1.69	81	29	24.63	3.56	1.60	45
6	20.48	17.25	1.38	100	30	9.35	16.80	1.63	61
7	12.25	22.90	1.51	99	31	21.12	8.81	1.65	66
8	21.57	2.83	1.37	59	32	14.25	24.98	1.82	46
9	19.73	22.74	1.21	26	33	4.75	23.04	1.56	68
10	25.61	15.32	1.78	72	34	17.80	16.03	1.44	51
11	11.61	7.31	1.60	127	35	17.45	19.65	1.56	90
12	14.44	12.82	1.58	57	36	14.47	21.91	1.38	56
13	26.87	11.76	1.94	115	37	24.37	18.27	1.26	49
14	11.78	18.97	1.76	121	38	28.54	14.99	1.60	21
15	5.57	16.67	2.00	74	39	11.70	4.11	1.33	51
16	11.64	13.71	1.19	63	40	22.27	14.87	1.46	94
17	10.67	26.25	1.83	46	41	14.86	15.90	1.73	120
18	23.68	9.19	1.80	100	42	6.19	25.70	2.05	50
19	24.10	21.09	1.94	75	43	20.12	6.01	1.46	73
20	27.77	6.96	2.24	39	44	17.80	11.22	1.90	72
21	7.76	20.43	1.29	85	45	9.66	22.29	1.64	176
22	6.91	5.56	1.91	65	46	20.78	19.93	1.34	53
23	19.41	13.71	1.49	112	47	9.38	6.88	1.73	110
24	5.90	9.93	2.34	90					

表 4 当 $|K|=4$ 时各无人机最优飞行路径

Tab.4 Optimal flight path for each UAV when $|K|=4$

无人机编号	路 径
UAV1	0→7→32→17→42→33→5→15→30→21→45→14→0
UAV2	0→2→27→43→8→29→20→13→18→31→44→0
UAV3	0→34→23→4→40→10→38→28→37→19→46→9→35→36→1→41→0
UAV4	0→16→25→3→24→47→22→39→11→26→12→6→0

表 5 当 $|K|=3$ 时各无人机最优飞行路径

Tab.5 Optimal flight path for each UAV when $|K|=3$

无人机编号	路 径
UAV1	0→41→1→14→45→21→15→25→3→24→22→47→11→26→12→0
UAV2	0→34→46→9→19→28→37→10→38→13→20→29→8→43→2→27→39→16→0
UAV3	0→23→44→31→18→4→40→6→35→36→7→32→17→42→33→5→30→0

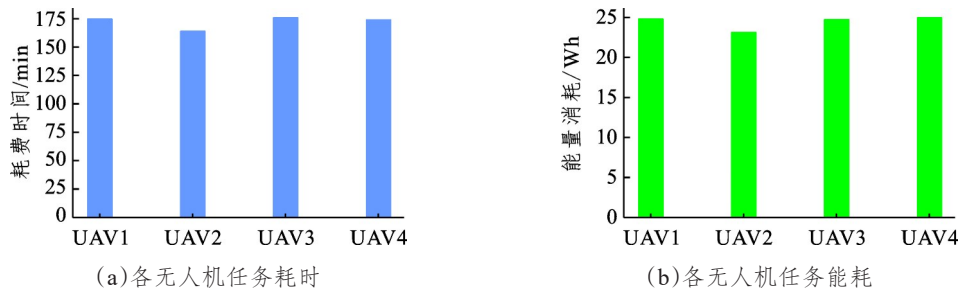
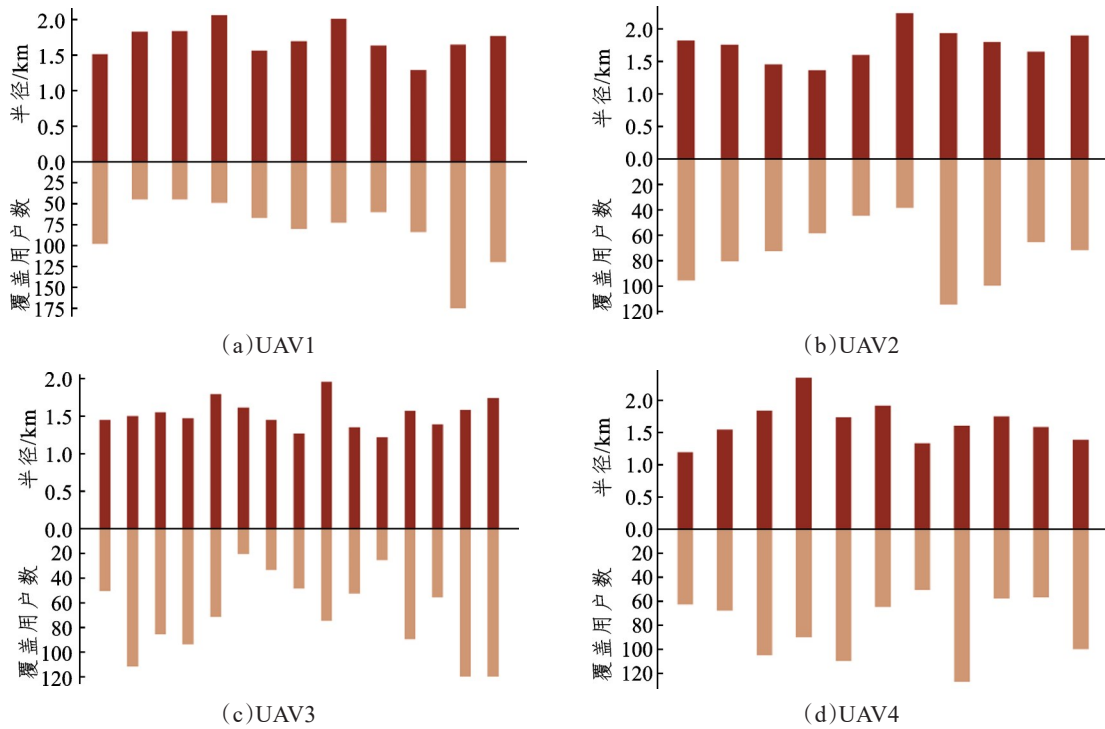
图 6 当 $|K|=4$ 时各无人机基地的总能耗和任务完成时间Fig. 6 Total energy consumption and mission completion time of each UAV when $|K|=4$ 图 7 当 $|K|=4$ 时各无人机基地各悬停点的覆盖半径及服务用户数量Fig. 7 Coverage radius and number of users served by each UAV passing through the hovering points when $|K|=4$

图 8 对比展示了无人机基站位置部署和路径规划联合优化策略与两种基准策略(仅考虑位置部署和仅考虑路径规划)的任务完成时间性能。

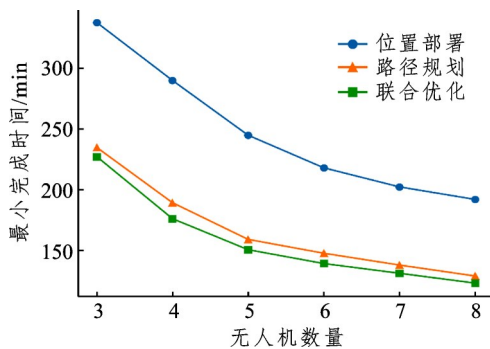


图 8 不同策略下最短任务完成时间与无人机数量的关系

Fig. 8 Minimum task completion time versus the number of UAVs under different strategies

其中,仅考虑位置部署优化是指在固定无人机初始访问顺序(基于贪婪算法)情况下对悬停点位置进行调整;仅考虑路径规划是指在固定基站初始覆盖方案(基于K-means聚类)情况下优化无人机飞行路径。结果表明:针对不同无人机基站数量,仅优化路径的策略优于仅调整位置的策略,而联合优化策略效果最优。其原因在于无人机应急通信任务完成时间受路径规划影响显著,位置部署虽能一定程度改善通信服务效率,但其提升效果不及路径优化。此外,随着派遣无人机数量的增加,任务完成最短时间逐渐下降,但下降幅度趋于减小,呈现边际效益递减趋势。因此,在实际应用中,当无人机基站数量达到一定规模后,需综合权衡无人机的调度成本与应急通信任务执行效率。

为了验证本文提出算法的收敛性能,在不同无人机基站数量与飞行速度参数组合下,分析最短任务完成时间随交替迭代次数的收敛变化趋势,如图9所示。

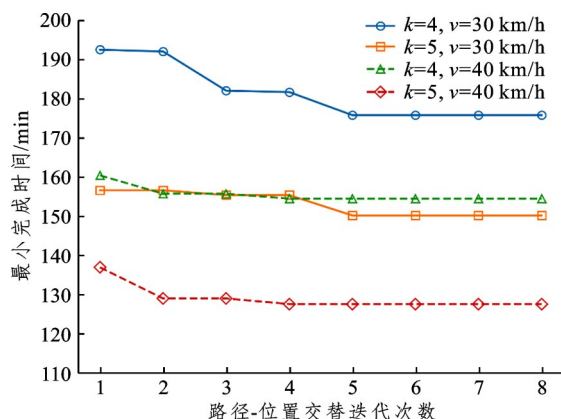


图9 不同无人机数量与飞行速度时最短任务完成时间收敛情况

Fig. 9 Convergence of the shortest task completion time for different number of UAVs and flight speeds

分析结果表明,在不同参数组合下,所提出的算法均能在5次交替迭代后实现稳定收敛,验证了算法具有良好的收敛速度与稳定性。此外,还讨论了不同规模的应急通信任务场景下本文提出算法的求解效率。在图4所示的灾后应急通信任务案例基础上,构造了两个规模较小的任务场景,分别包含240和480个通信服务需求点。为方便对比,设置可用无人机基站数目为 $|K|=3$ 。使用本文提出的算法求解不同规模的无人机基站悬停位置部署和路径规划联合优化问题,统计5次求解结果,

分别记录不同问题规模下的悬停点部署数量、平均收敛交替迭代次数以及平均求解时间,详见表6。结果表明,三种问题规模下,本文所提出的算法均能在4至5次交替迭代后实现稳定收敛,算法的平均求解时间也随着问题规模增加而显著增长。

表6 不同问题规模下算法的求解效率对比

Tab.6 Comparative numerical results of algorithm solving efficiency under different problem scales

序号	需求点数量	悬停点部署数量	平均收敛交替迭代次数	平均求解时间/s
1	240	21	3.9	62.93
2	480	33	4.2	120.25
3	600	47	4.7	516.58

本文提出的ALSN算法中,针对位置部署和路径规划分别设计了不同的D-R算子,其中针对无人机路径规划特别设计了3种破坏算子和修复算子。为了分析不同D-R算子组合对算法性能和求解结果的影响,本研究设计了一组对比实验,从路径解的3种破坏算子和3种修复算子中分别各选两种应用到提出的ALSN算法中,求解包含600个需求点和 $|K|=3$ 架可用无人机基站的灾后应急通信问题,并统计5次运算的求解结果。表7展示了使用不同的路径解D-R算子组合求解得到的最短任务完成时间的平均值及其方差。结果表明,在求解算法中同时使用3种破坏算子和3种修复算子的组合得到的结果明显优于其他组合,提出的无人机基站悬停位置部署和路径规划方案能够更快完成灾后应急通信任务。

表7 使用不同D-R算子组合求解的最短任务完成时间的平均值(方差)

Tab.7 Mean (variance) of the obtained minimum task completion time with different D-R operators

D-R 组合	R_1+R_2	R_1+R_3	R_2+R_3	$R_1+R_2+R_3$
D_1+D_2	269.05(20.87)	273.39(49.14)	272.32(27.25)	247.52(22.86)
D_1+D_3	268.78(10.12)	271.91(30.55)	265.72(14.08)	249.29(47.01)
D_2+D_3	266.04(25.64)	267.87(16.67)	264.46(28.47)	242.83(20.63)
$D_1+D_2+D_3$	250.36(18.39)	243.72(27.62)	234.12(29.21)	229.69(10.58)

5 结论与展望

面向突发自然灾害发生后的应急通信保障任务需求,本文以最小化应急通信任务完成时间为目标,构建了无人机基站位置部署与路径规划的联合优化问题模型,分别通过优化无人机悬停点位置和通信覆盖半径有效降低路径传播损耗以及

缩短通信服务时间,通过规划无人机路径优化飞行时间。为高效求解该联合优化问题,本文提出了一种ALNS算法,针对覆盖解与路径解分别设计了多种破坏与修复算子,采用交替迭代策略对联合优化问题求解,进而提升整体优化效果。通过案例实验验证了提出的ALNS算法的高效性和收敛性,经过对比分析证实了无人机基站的位置部

署与路径规划联合优化策略比单一调整位置或规划路径展现出更优的性能。本文研究为灾害应急通信场景下的无人机通信基站的调度优化提供了方法支持与理论参考。未来研究可进一步考虑动态用户需求和复杂环境干扰因素,以提升无人机应急通信系统的实际适用性与推广价值。

参考文献

- [1] 王莉, 费爱国, 张平, 等. 智能应急指挥通信网络新框架与关键技术研究[J]. 通信学报, 2023, 44(6): 1-11.
WANG Li, FEI Aiguo, ZHANG Ping, et al. Research on new frameworks and key technologies for intelligent emergency command communication networks[J]. Journal on Communications, 2023, 44(6): 1-11.
- [2] LIU L, YANG J. Dynamic operations and maintenance of an unmanned aerial vehicle swarm for continuous emergency communication[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 184: 109564.
- [3] MATRACIA M, KISHK M A, ALOUINI M S. UAV-aided post-disaster cellular networks: a novel stochastic geometry approach[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(7): 9406-9418.
- [4] CHEN L, CHEN S J, CHEN W K, et al. Efficient presolving methods for solving maximal covering and partial set covering location problems[J]. European Journal of Operational Research, 2023, 311(1): 73-87.
- [5] 赖志柱, 王铮, 戈冬梅, 等. 多目标应急物流中心选址的鲁棒优化模型[J]. 运筹与管理, 2020, 29(5): 74-83.
LAI Zhizhu, WANG Zheng, GE Dongmei, et al. A multi-objective robust optimization model for emergency logistics center location[J]. Operations Research and Management Science, 2020, 29(5): 74-83.
- [6] MENDOZA-GÓMEZ R, RÍOS-MERCADO R Z. Location of primary health care centers for demand coverage of complementary services[J]. Computers & Industrial Engineering, 2022, 169: 108237.
- [7] DE LA FUENTE R, AGUAYO M M, CONTRERAS-BOLTON C. An optimization-based approach for an integrated forest fire monitoring system with multiple technologies and surveillance drones[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 313(2): 435-451.
- [8] 李延通, 李子璠, 周姗姗, 等. 无人机光伏电站巡检双目标选址-路径问题研究[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(8): 2612-2621.
LI Yantong, LI Zifan, ZHOU Shanshan, et al. Bi-objective location-routing problem of UAV for photovoltaic power station inspection[J]. Systems Engineering and Electronics, 2025, 47(8): 2612-2621.
- [9] HU Y, TIAN C, ZHANG F, et al. A dynamic cellular network framework for multi-UAV-BS deployment[J]. Wireless Personal Communications, 2023, 131(4): 2991-3007.
- [10] 胡焰智, 章锋斌, 田田, 等. 面向用户最大覆盖的多空中基站布局方法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(2): 580-588.
HU Yanzhi, ZHANG Fengbin, TIAN Tian, et al. Multi-UAV-BS layout approach for maximum coverage of users[J]. Systems Engineering and Electronics, 2023, 45(2): 580-588.
- [11] ZHAO L, LIU X, SHANG T. Maximizing coverage in UAV-based emergency communication networks using deep reinforcement learning[J]. Signal Processing, 2025, 230: 109844.
- [12] WANG L, HU B, CHEN S. Energy efficient placement of a drone base station for minimum required transmit power[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(12): 2010-2014.
- [13] ZHOU E, LIU Z, ZHOU W, et al. Position and orientation planning of the UAV with rectangle coverage area[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(1): 1719-1724.
- [14] LIU Y, XIE J, XING C, et al. Self-organization of UAV networks for maximizing minimum throughput of ground users[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(8): 11743-11755.
- [15] BURGER M, SU Z, DE SCHUTTER B. A node current-based 2-index formulation for the fixed-destination multi-depot travelling salesman problem[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 265(2): 463-477.
- [16] EBRAHIMI D, SHARAFEDDINE S, HO P H, et al. Autonomous UAV trajectory for localizing ground objects: a reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021, 20(4): 1312-1324.
- [17] FANG C, HAN Z, WANG W, et al. Routing UAVs in landslides monitoring: a neural network heuristic for team orienteering with mandatory visits[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 175: 103172.
- [18] CICEK C T, SHEN Z M, GULTEKIN H, et al. 3-D dynamic UAV base station location problem[J]. INFORMS Journal on Computing, 2021, 33(3): 839-860.
- [19] WU Q, ZENG Y, ZHANG R. Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(3): 2109-2121.
- [20] LIN Y, WANG T, WANG S. UAV-assisted emergency

- communications: an extended multi-armed bandit perspective[J]. *IEEE Communications Letters*, 2019, 23(5): 938-941.
- [21] JI J, ZHU K, NIYATO D, et al. Probabilistic cache placement in UAV-assisted networks with D2D connections: performance analysis and trajectory optimization[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2020, 68(10): 6331-6345.
- [22] AHMED G, SHELTAMI T, MAHMOUD A, et al. Energy-efficient UAVs coverage path planning approach [J]. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 2023, 136(3): 3239-3263.
- [23] YUAN B, HE R, AI B, et al. Service time optimization for UAV aerial base station deployment[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024, 11(23): 38000-38011.
- [24] LIANG J, HE Q. Joint optimization of VNF deployment and UAV trajectory planning in multi-UAV-enabled mobile edge networks[J]. *Computer Networks*, 2025, 262: 111163.
- [25] ZHANG C, WANG T, HE C. Positioning error compensation via channel knowledge map for UAV communication[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12(11): 16977-16989.
- [26] RIBEIRO R G, JÚNIOR J R C, COTA L P, et al. Unmanned aerial vehicle location routing problem with charging stations for belt conveyor inspection system in the mining industry[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020, 21(10): 4186-4195.
- [27] 任新惠, 王佳雪, 王梦琦. 考虑动态能耗的无人机配送选址路径规划研究[J]. *计算机工程与应用*, 2023, 59(13): 273-280.
- REN Xinhui, WANG Jiaxue, WANG Mengqi. Research on drone distribution location-path planning considering dynamic energy consumption[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2023, 59(13): 273-280.
- [28] MENG Z, YU K, QIU R. Location-routing optimization of UAV collaborative blood delivery vehicle distribution on complex roads[J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2024, 10(6): 8127-8141.
- [29] BRUNI M E, KHODAPARASTI S, PERBOLI G. The drone latency location routing problem under uncertainty [J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2023, 156: 104322.
- [30] AYDIN N, YILMAZ O, DEVECI M, et al. Heuristics based optimization for multidepot drone location and routing problem to detect post-earthquake damages[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024, 25(1): 850-858.
- [31] 胡碟, 胡志华, 李姚娜. 基于两阶段算法的多无人机船舶排放监测选址与路径优化[J]. *中国航海*, 2025, 48(1): 165-173.
- HU Die, HU Zhihua, LI Yaona. Location and routing optimization problem for detecting multi-drone ship emissions based on a bi-stage algorithm[J]. *Navigation of China*, 2025, 48(1): 165-173.
- [32] 赵晓薇, 朱小军, 韩周卿. 面向定位应用的无人机的悬停位置和飞行路径优化[J]. *计算机科学*, 2021, 48(11): 345-355.
- ZHAO Xiaowei, ZHU Xiaojun, HAN Zhouqing. Hover location selection and flight path optimization for UAV for localization applications[J]. *Computer Science*, 2021, 48(11): 345-355.
- [33] ZHOU X, XU J, GUO T, et al. 3-D hover location and drone routing optimization for one-to-many continuous wireless charging problem[J]. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2025, 72: 29-46.
- [34] REN Y, LIU S, HE R, et al. UAV-enabled charging path planning for IoT sensors with adaptive dormancy using reinforcement learning[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12(14): 26699-26717.
- [35] LUO X, XIE J, XIONG L, et al. UAV-assisted fair communications for multi-pair users: a multi-agent deep reinforcement learning method[J]. *Computer Networks*, 2024, 242: 110277.
- [36] DI FRANCO C, BUTTAZZO G. Coverage path planning for UAVs photogrammetry with energy and resolution constraints[J]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2016, 83(3): 445-462.
- [37] 萧理阳, 郑航晓, 孙鹏, 等. 基于自适应大规模邻域搜索算法的多等级领航员排班问题[J]. *交通运输工程与信息学报*, 2023, 21(4): 149-160.
- XIAO Liyang, ZHENG Hangxiao, SUN Peng, et al. Multi-level pilot scheduling problem based on adaptive large neighborhood search[J]. *Journal of Transportation Engineering and Information*, 2023, 21(4): 149-160.
- [38] 黄祥, 吴媚, 王海楠, 等. 基于改进ALNS的无人机固定机巢电力巡检路径规划[J]. *交通运输工程与信息学报*, 2025, 23(3): 130-143.
- HUANG Xiang, WU Mei, WANG Hainan, et al. Power inspection path planning for UAV fixed - nest drones based on improved ALNS [J]. *Journal of Transportation Engineering and Information*, 2025, 23(3): 130-143.